

Politecnico di Torino

Politecnico di Torino

Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale classe L-8

A.A. 2025/2026

Oltre il botteghino:

chi guadagna davvero da un film

Relatori:

Prof. Fulvio Corno
Prof. Giuseppe Averta

Candidata:

Ludovica Falcone

Indice

1 Proposta di progetto **1**
Studentessa . . . 1
Titolo del progetto . . . 1
Descrizione del problema proposto . . . 1
Descrizione della rilevanza gestionale del problema . . . 1
Descrizione dei data-set per la valutazione . . . 1
Descrizione preliminare degli algoritmi coinvolti . . . 2
Descrizione preliminare delle funzionalità previste per l'applicazione software . . . 2

2 Descrizione dettagliata del problema affrontato **4**
Contesto operativo . . . 4
Input e output . . . 4
Criticità . . . 5
Potenzialità e rilevanza . . . 5

3 Descrizione del data-set **6**
Struttura delle tabelle . . . 6
Contenuto per anno . . . 6

4 Descrizione ad alto livello delle strutture dati e degli algoritmi utilizzati **8**
Strutture dati . . . 8
Algoritmo 1: ripartizione dell'incasso (`Calcolatore`) . . . 8
Algoritmo 2: portafoglio migliore (`RicercaPortafoglio`) . . . 8

5 Diagramma delle classi delle parti principali **10**

6 L'applicazione in funzione: schermate e video dimostrativo **11**
Scheda "Analisi di un film" . . . 11
Figura 1 – profit-sharing + sliding scale . . . 11
Figura 2 – profit-sharing + bidding . . . 11
Figura 3 – leasing + sliding scale . . . 12
Figura 4 – leasing + bidding . . . 12
Figura 5 – Spiegazione degli accordi . . . 12
Figura 6 – Guadagno annuale del produttore . . . 13
Figura 7 – Guadagno annuale del distributore . . . 13
Scheda "Portafoglio migliore" . . . 13
Figura 8 – esempio 1 . . . 14
Figura 9 – esempio 2 . . . 15
Figura 10 – esempio 3 . . . 16
Video dimostrativo . . . 16

7 Tabelle con risultati sperimentali ottenuti **17**
7.1 Ripartizione annua con le quattro combinazioni di accordi . . . 17
7.2 Il film con l'incasso più alto di ogni anno . . . 17
7.3 Scalabilità . . . 18

8 Valutazioni sui risultati ottenuti **19**

9 Conclusioni **20**

1. Proposta di progetto

Studentessa

Ludovica Falcone, matricola 258777

Titolo del progetto

Oltre il botteghino: chi guadagna davvero da un film

Descrizione del problema proposto

"Come è possibile che il cinema sia un mercato in crisi se i film incassano milioni di dollari ogni giorno?"

Lo scopo del progetto è rispondere a questa domanda analizzando l'andamento del box-office statunitense tra il 1995 e il 2019, attraverso un campione di film usciti in sei anni rappresentativi (1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2019). Per ogni film si calcola la ripartizione dell'incasso domestico tenendo conto dei possibili accordi commerciali stipulati tra produttori, distributori ed esercenti cinematografici, del budget stanziato e degli incassi delle prime settimane di programmazione nelle sale.

Il risultato è una stima dell'utile del produttore e del guadagno del distributore per uno specifico film e del totale annuale di un produttore e di un distributore.

A questo si aggiunge un problema di ottimizzazione: dato un anno, un budget massimo e un numero massimo di film, si individua il "portafoglio" di film che avrebbe garantito ai produttori l'utile complessivo più alto.

Descrizione della rilevanza gestionale del problema

Il cinema statunitense è leader nell'industria cinematografica: rappresenta infatti il maggior produttore di contenuti audiovisivi destinati al rilascio nelle sale di tutto il mondo. Studi affermano che nel 2022 desse lavoro a circa 700.000 persone in California e a 180.000 a New York, pari al 5% della forza lavoro di entrambi i territori.

Avendo un così grande impatto sia a livello lavorativo che culturale, è importante capirne le dinamiche attraverso un modello della possibile ridistribuzione delle entrate al botteghino, dato che questi dati sono riservati e conseguenza di negoziazioni interne alle aziende.

Questo strumento può essere utile ai fini di analisi di mercato e può indirizzare coloro che vogliono muovere i primi passi nell'industria cinematografica, come giovani filmmakers e case di produzione indipendenti, dando loro un quadro, seppur semplificato ma frutto di ricerche, dell'andamento del flusso di guadagni negli ultimi anni. La ricerca del portafoglio ottimo, inoltre, mostra quali combinazioni di film avrebbero reso di più a parità di capitale investito.

Descrizione dei data-set per la valutazione

Il database è costruito su dati reperibili nel sito The Numbers: market – production companies – distributors. Quest'ultimo si occupa di tenere traccia dei più importanti dati finanziari del mercato cinematografico ed è in costante aggiornamento.

Si prendono in esame i 40 film con maggiore incasso domestico (Stati Uniti e Canada) per ciascuno dei sei anni considerati, per un totale di 240 film distribuiti in sala dalle principali case di distribuzione. Per semplificazione, gli esercenti sono trattati come un ente unico, anche se nella realtà sono i responsabili di ciascuna sala cinematografica.

È presente una tabella dedicata ai film composta da undici colonne, una alle case di produzione, una ai distributori e una ai dati annuali di mercato. Ogni film ha indicato un codice univoco, il titolo, l'anno di rilascio, il produttore, il distributore, il budget investito, il box-office domestico e gli incassi per le prime quattro settimane di programmazione. La quarta colonna settimanale riporta la differenza tra il box-office domestico totale e gli incassi delle prime tre settimane.

Ogni casa di produzione e ogni distributore sono identificati da un codice univoco e dal nome. Per ogni anno dal 1995 al 2019 è memorizzato il prezzo medio del biglietto, usato per stimare il numero di spettatori di ciascun film.

Descrizione preliminare degli algoritmi coinvolti

Il primo algoritmo è il calcolo della ridistribuzione dei ricavi. Dopo aver selezionato un film tramite un filtro sull'anno di rilascio, il calcolo si basa su due valori di input scelti dall'utente.

Il primo riguarda l'accordo tra casa di produzione e distributore e può essere di due tipi: leasing e profit-sharing. Nel leasing, il distributore paga una somma fissa per acquistare i diritti di distribuzione del film, pari al 125% del budget speso. Nel profit-sharing, produttore e distributore dividono la quota del distributore in una proporzione 80-20: l'80% è della casa di produzione e il suo utile si calcola sottraendo a tale cifra il budget speso per il film, mentre al distributore va il 20%. Queste cifre non tengono conto dei costi di marketing e pubblicizzazione del film, dato che essi non sono reperibili.

Il secondo valore di input delinea l'accordo tra distributore ed esercente. Anche in questo caso ce ne sono due tipi: sliding scale e bidding. Nello sliding scale la percentuale dell'incasso che spetta al distributore dipende dalla settimana di programmazione: 95% nella prima settimana, 90% nella seconda, 85% nella terza e 50% dalla quarta in poi. Nel bidding tale percentuale è fissa e pari al 95%, con il 5% destinato all'esercente.

Lo stesso procedimento viene applicato se si è interessati al guadagno di una casa di produzione o di un distributore specifici, sommando i risultati di tutti i film che ha prodotto o distribuito nell'anno selezionato. Per ogni film si stima inoltre il numero di spettatori, dividendo l'incasso per il prezzo medio del biglietto dell'anno.

Il secondo algoritmo è una ricerca ricorsiva con backtracking: tra i film dell'anno scelto, con accordi profit-sharing + sliding scale, individua il sottoinsieme di film in utile che massimizza l'utile totale dei produttori senza superare un budget massimo e un numero massimo di film indicati dall'utente.

Descrizione preliminare delle funzionalità previste per l'applicazione software

L'interfaccia è divisa in due schede. Nella parte superiore della prima scheda c'è un'area di testo in cui sono spiegati brevemente il funzionamento della filiera e i tipi di accordo tra produttore, distributore ed esercente; ulteriori dettagli compaiono passando il mouse sulle etichette degli accordi.

Si avrà una combo box con l'elenco degli anni disponibili e l'utente è chiamato a scegliere un valore. Sullo schermo comparirà quindi l'elenco dei film rilasciati in tale anno, ordinati per incasso, da cui l'utente sceglie un film. Successivamente si potranno selezionare tramite due combo box i valori di calcolo dei guadagni: leasing o profit-sharing e sliding scale o bidding. Dopo aver cliccato un bottone, nell'area di testo sottostante compariranno i dati del film, gli spettatori stimati, l'utile della casa di produzione e il guadagno del distributore.

Pigiando un ulteriore bottone comparirà a schermo l'utile annuale della casa di produzione del film selezionato nell'anno scelto; tramite un altro bottone si potrà fare la stessa cosa analizzando

il distributore. Dopo aver cliccato su un bottone di reset, tutte le scelte e le aree di testo verranno cancellate.

Nella seconda scheda l'utente sceglie l'anno, inserisce il budget massimo in milioni di dollari e il numero massimo di film, e ottiene il portafoglio migliore con il budget usato, l'utile totale e l'elenco dei film scelti. L'utente sarà aiutato nella consultazione dell'interfaccia tramite la presenza di label esplicative.

2. Descrizione dettagliata del problema affrontato

Contesto operativo

L'incasso al botteghino di un film non arriva per intero a chi lo ha realizzato. La filiera cinematografica statunitense è composta da tre elementi principali: il **produttore**, che sostiene il budget e realizza il film; il **distributore**, che acquisisce i diritti e lo porta nelle sale; l'**esercente**, che gestisce le sale e vende i biglietti.

Il denaro pagato dagli spettatori risale la filiera attraverso due contratti: uno tra esercente e distributore, che stabilisce quale percentuale dell'incasso spetta al distributore, e uno tra distributore e produttore, che stabilisce come quella quota viene divisa. I termini reali di questi contratti sono riservati e negoziati film per film, per cui il risultato economico effettivo di un titolo non è pubblico.

Un incasso alto, quindi, non implica un utile proporzionale per il produttore: dipende dal budget, dal tipo di accordo e da quanto rapidamente l'incasso si concentra nelle prime settimane, quando la percentuale trattenuta dal distributore è più alta.

Il progetto modella la ripartizione dell'incasso domestico con quattro combinazioni di accordi (leasing o profit-sharing tra produttore e distributore; sliding scale o bidding tra distributore ed esercente) e risponde a due domande:

1. **Analisi di un film:** con una certa combinazione di accordi, quanto guadagnano produttore e distributore di un film, e quanto guadagnano nell'anno sommando tutti i loro film presenti nel database?
2. **Portafoglio migliore:** dato un anno, un budget massimo B e un numero massimo di film N, quale insieme di film avrebbe dato ai produttori l'utile complessivo più alto, con accordi profit-sharing + sliding scale?

Il secondo è un problema di ottimizzazione con due vincoli (somma dei budget $\leq B$ e cardinalità $\leq N$): scegliere i film più redditizi uno alla volta non garantisce l'ottimo, perché due film con budget più modico possono rendere più di un film oneroso che occupa quasi tutto il massimale dichiarato.

Input e output

Analisi di un film

- **input:** anno, film, accordo produttore-distributore, accordo distributore-esercente;
- **dati usati:** budget, incasso domestico totale, incasso della settimana 1, incasso della settimana 2, incasso della settimana 3, incasso della settimana 4, prezzo medio del biglietto;
- **output:** spettatori stimati, utile del produttore, guadagno del distributore; totale annuo del produttore con elenco dei film prodotti nell'anno, totale annuo del distributore con elenco dei film distribuiti nell'anno.

Portafoglio migliore

- **input:** anno, budget massimo (milioni di $), numero massimo di film;
- **dati usati:** budget, incassi settimanali di tutti i film dell'anno;
- **output:** film scelti, budget usato, utile totale dei produttori, budget e utile di ciascun film.

Criticità

- **Dati contrattuali non pubblici:** le percentuali (125% del budget nel leasing, 80/20 nel profit-sharing, 95-90-85-50% nello sliding scale, 95% nel bidding) sono valori discrezionali reperiti tramite ricerca preliminare, non quelli effettivi di ogni film.
- **Costi esclusi:** i costi di promozione del film non sono reperibili e non sono considerati (secondo ricerca, sono approssimativamente corrispondenti ad un terzo del budget allocato); budget dichiarati e incassi settimanali sono a volte stime delle fonti.
- **Solo mercato domestico:** non sono inclusi l'incasso internazionale, l'home video, lo streaming, i diritti televisivi e le riedizioni in anni successivi a quello di rilascio ufficiale, che per molti film sono una parte rilevante dei ricavi.

Potenzialità e rilevanza

Il modello rende visibile come lo stesso incasso produca risultati molto diversi a seconda di accordi e budget, e chi sostiene il rischio in ciascun accordo.

È uno strumento di analisi per chi muove i primi passi nel settore o per semplici appassionati di cinema o dell'industria cinematografica. È questo un mercato la cui opinione popolare può essere viziata dalle alte cifre che vengono pubblicizzate, senza fare i conti con la presenza di diversi componenti attivi nella filiera e di guadagni che vengono diluiti tra essi.

La ricerca del portafoglio mostra, a posteriori, quali combinazioni di titoli avrebbero reso di più a parità di capitale investito: è la logica con cui uno studio o un fondo di investimento valuta un listino di film.

3. Descrizione del data-set

Il database *cinema* contiene **240** film, 40 per ciascuno degli anni 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 e 2019, scelti tra i maggiori incassi domestici (Stati Uniti e Canada) dell'anno. I film sono collegati a **127** produttori e **21** distributori; la tabella di mercato riporta il prezzo medio del biglietto per tutti i 25 anni dal 1995 al 2019. Fonte dei dati: The Numbers.

Struttura delle tabelle

Tabella	Righe	Colonne	Vincoli principali
film	240	`id`, `titolo`, `anno`, `id_produttore`, `id_distributore`, `budget`, `boxoffice_domestico`, `sett1`, `sett2`, `sett3`, `sett4`	PK `id`; UNIQUE (`titolo`, `anno`); FK verso *produttore*, *distributore* e *mercato_annuale*; importi positivi; `sett1` + `sett2` + `sett3` + `sett4` = `boxoffice_domestico`
produttore	127	`id`, `nome`	PK `id`; `nome` UNIQUE
distributore	21	`id`, `nome`	PK `id`; `nome` UNIQUE
mercato_annuale	25	`anno`, `prezzo_medio_biglietto`	PK `anno`; anno tra 1995 e 2019; prezzo > 0

Tabella 1: Tabelle del database *cinema*.

Il vincolo UNIQUE su (titolo, anno) impedisce l'inserimento di film duplicati, mentre le chiavi esterne garantiscono che ogni film sia collegato ad un produttore, ad un distributore e ad un anno esistenti.

Gli importi sono interi in dollari (`BIGINT`). `sett1`, `sett2` e `sett3` sono gli incassi delle prime tre settimane di programmazione, `sett4` è tutto l'incasso dalla quarta settimana in poi (incasso totale meno le prime tre), e il vincolo `chk_film_somma` garantisce la coerenza. Le chiavi esterne verso *mercato_annuale* assicurano che ogni film abbia un prezzo del biglietto per stimarne gli spettatori. Lo script crea anche la vista `v_guadagni_film`, che calcola in SQL le stesse grandezze del modello per tutte le combinazioni di accordi ed è servita a verificarne i risultati, e la tabella di appoggio `raccolta_film`, usata per il caricamento.

Contenuto per anno

Anno	**Film**	**Budget totale** (mln $)	**Incasso domestico totale** (mln $)	**Prezzo medio biglietto** ($)	**Film con budget > incasso**
1995	40	1.623,3	3.216,2	4,35	5
2000	40	2.704,8	4.659,2	5,39	5
2005	40	3.062,5	5.315,4	6,41	8
2010	40	4.362,0	6.355,9	7,89	8
2015	40	4.286,0	7.899,6	8,43	5
2019	40	4.502,1	8.524,8	9,16	7

Tabella 2: Contenuto del database per anno.

Il budget per film va da 3 milioni di dollari (nel 2010) a 400 milioni (nel 2019). Sull'intero campione la prima settimana vale il 37,4% dell'incasso domestico e il periodo dalla quarta settimana in poi il 30,4%. I distributori più presenti sono Walt Disney (42 film), Warner Bros (34), Universal (33), Sony Pictures (32), Paramount (29) e 20th Century Fox (27). Tra i produttori il più frequente è Columbia Pictures (17 film).

Si evidenzia quanto sia aumentato dal 1995 al 2019 il budget allocato (con un rapporto uguale a 2,77), l'incasso domestico totale (rapporto 2,65) e il prezzo medio del biglietto (rapporto 2,11).

Non esistendo una raccolta che riunisca budget, incassi settimanali, produttori e distributori dei film, il database è stato costruito appositamente per questo progetto raccogliendo manualmente i dati dalle pagine di The Numbers (già citato).

4. Descrizione ad alto livello delle strutture dati e degli algoritmi utilizzati

L'applicazione ha accesso ai dati tramite DAO, in tre package: `it.polito.tdp.cinema` (interfaccia JavaFX: `Main`, `FXMLController`, `FXML.fxml`), `it.polito.tdp.cinema.model` (logica) e `it.polito.tdp.cinema.db` (accesso a MariaDB).

Strutture dati

- **`Film`**: oggetto immutabile con id, titolo, anno, nome di produttore, nome di distributore, budget, incasso e i quattro incassi settimanali (tutti `long`). `equals` e `hashCode` usano solo l'id, quindi un film è identificato in modo univoco anche dentro le collezioni.
- **`AccordoProduttore`** (`LEASING`, `PROFIT_SHARING`) e **`AccordoEsercente`** (`SLIDING_SCALE`, `BIDDING`): enumerazioni che popolano direttamente le combo box e rendono impossibile un accordo non valido.
- **`Guadagno`**: risultato immutabile di un calcolo (quota del distributore, utile del produttore, guadagno del distributore).
- **`Portafoglio`**: risultato della ricerca (lista non modificabile dei film scelti, budget usato, utile totale).
- **Liste di film per anno**: il DAO restituisce una `List<Film>` già ordinata per incasso decrescente, con una sola query che unisce film, produttore e distributore; i totali annui di un produttore o di un distributore si ottengono filtrando questa lista per nome.
- **`RicercaPortafoglio`**: tiene la lista dei candidati, un array `double[] utili` con l'utile di ciascun candidato precalcolato (per non rifare il calcolo a ogni passo della ricorsione), la soluzione parziale e la migliore trovata con il suo utile e budget.

Algoritmo 1: ripartizione dell'incasso (`Calcolatore`)

Con X incasso domestico, $s_1 \dots s_4$ incassi settimanali e B budget, l'accordo distributore-esercente fissa la quota Q che resta al distributore:

$$Q_{\text{sliding}} = 0{,}95\, s_1 + 0{,}90\, s_2 + 0{,}85\, s_3 + 0{,}50\, s_4 \qquad Q_{\text{bidding}} = 0{,}95\, X$$

L'accordo produttore-distributore divide poi Q:

$$\begin{aligned} \text{Leasing:} \quad & U_{\text{prod}} = 1{,}25\, B - B = 0{,}25\, B, && G_{\text{dist}} = Q - 1{,}25\, B \\ \text{Profit-sharing:} \quad & U_{\text{prod}} = 0{,}8\, Q - B, && G_{\text{dist}} = 0{,}2\, Q \end{aligned}$$

Gli spettatori stimati sono l'incasso diviso per il prezzo medio del biglietto dell'anno, arrotondato.

Il calcolo per un singolo film richiede sempre lo stesso numero di operazioni, indipendentemente dalla dimensione del database (tempo costante). Per i totali annui di un produttore o di un distributore, invece, si esaminano una volta tutti i film dell'anno e si sommano i risultati di quelli che gli appartengono, per cui il tempo cresce in proporzione al numero di film (tempo lineare).

Algoritmo 2: portafoglio migliore (`RicercaPortafoglio`)

L'utile di ogni film è calcolato con profit-sharing + sliding scale. La ricerca procede in tre passi:

1. **Filtro dei candidati:** restano solo i film con utile positivo e budget non superiore al budget massimo (un film in perdita non può mai migliorare un portafoglio).

2. **Ordinamento:** i candidati sono ordinati per utile decrescente, così le prime soluzioni esplorate sono già buone.

3. **Ricorsione con backtracking:** genera le combinazioni senza ripetizioni a partire da un indice `start`.

Algoritmo 1 Ricerca ricorsiva del portafoglio migliore

```
1: procedure RICORSIONE(parziale, start, budgetUsato, utile)
2:     se utile > utileMigliore allora
3:         salva parziale come soluzione migliore
4:     fine se
5:     se |parziale| = maxFilm allora
6:         return
7:     fine se
8:     per i ← start a n − 1 fai
9:         se budgetUsato + budget(i) > budgetMax allora
10:            continue                                          ▷ potatura
11:        fine se
12:        aggiungi il film i a parziale
13:        RICORSIONE(parziale, i + 1, budgetUsato + budget(i), utile + utili[i])
14:        rimuovi il film i da parziale                         ▷ backtracking
15:    fine per
16: fine procedure
```

Ogni nodo dell'albero è una soluzione ammissibile, quindi la migliore viene aggiornata in ogni nodo e non solo nelle foglie. L'indice `start` evita di generare due volte lo stesso insieme in ordine diverso; la potatura sul budget scarta i rami che sforano il vincolo; il limite `maxFilm` tronca la profondità.

La complessità è esponenziale, ma con 40 film per anno i candidati in utile sono al massimo 31 e i tempi restano accettabili per i valori d'uso tipici.

5. Diagramma delle classi delle parti principali

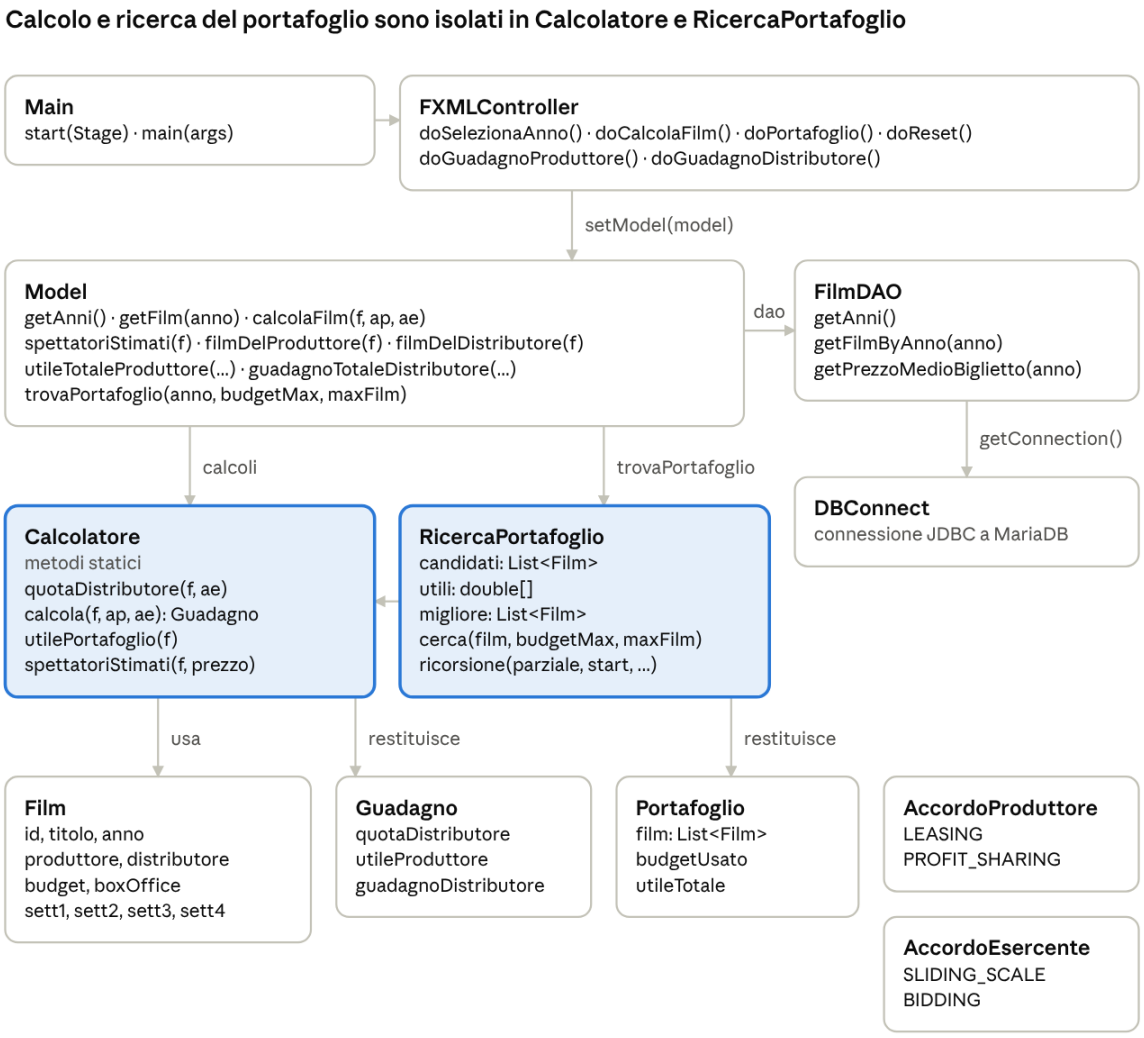


Diagramma delle classi (package `cinema`, `cinema.model`, `cinema.db`).

In evidenza le due classi algoritmiche. `FXMLController` delega ogni operazione a `Model`, che legge i dati tramite `FilmDAO` e affida i calcoli a `Calcolatore` e la ricerca a `RicercaPortafoglio`. `FilmDAO` costruisce gli oggetti `Film`. Le enumerazioni `AccordoProduttore` e `AccordoEsercente` sono i parametri di `Calcolatore.calcola`.

6. L'applicazione in funzione: schermate e video dimostrativo

La finestra "Portafoglio film" ha una barra del titolo bordeaux "Oltre il botteghino: chi guadagna davvero da un film" e due schede (*Analisi di un film* e *Portafoglio migliore*).

I risultati sono scritti in aree di testo formattate: importi in milioni di dollari, risultati principali evidenziati in etichette colorate (blu per il produttore, rosa per il distributore, bordeaux per il film) in modo da essere ben evidenziate, messaggi di errore se mancano anno, film, accordi o se budget e numero di film non sono interi positivi.

Scheda "Analisi di un film"

In alto troviamo il testo che spiega la ripartizione dell'incasso tra produttori, distributori ed esercenti; sotto, la combo box dell'anno, la lista dei film ordinati per incasso, le due combo box degli accordi e i pulsanti "Calcola guadagni", "Guadagno annuale produttore", "Guadagno annuale distributore" e "Reset".

Figura 1 – profit-sharing + sliding scale

Prendiamo in esempio *Avengers: Endgame* (2019) con profit-sharing + sliding scale. L'area dei risultati mostra produttore Marvel Studios, distributore Walt Disney, budget 400,0 milioni di $, incasso 898,5 milioni di $, 98.086.448 spettatori stimati, utile del produttore 212,4 milioni di $ e guadagno del distributore 153,1 milioni di $.

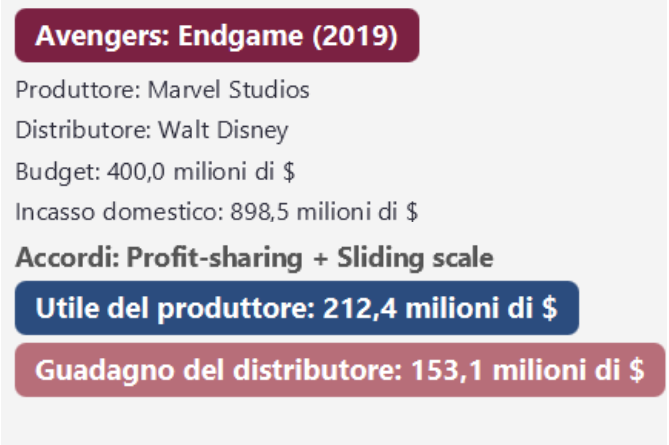


Figura 2 – profit-sharing + bidding

Come si può notare, cambiando la combinazione di accordi i risultati dell'utile del produttore (282,8 milioni di $) e del distributore (170,7 milioni di $) si modificano.

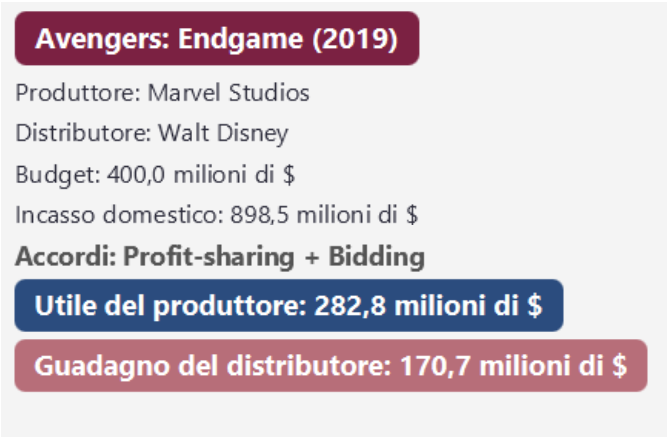


Figura 3 – leasing + sliding scale

Altra combinazione, altro risultato.



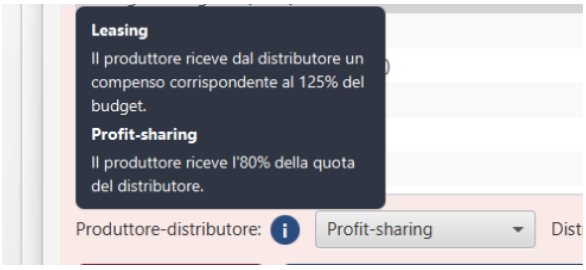
Figura 4 – leasing + bidding

In questo ultimo esempio, l'utile del produttore rimane invariato, il guadagno del distributore invece aumenta.



Figura 5 – Spiegazione degli accordi

Passando il mouse sulle etichette "Produttore-distributore" e "Distributore-esercente" (con l'icona "i") compare un riquadro scuro con la definizione di leasing e profit-sharing, oppure di sliding scale e bidding.



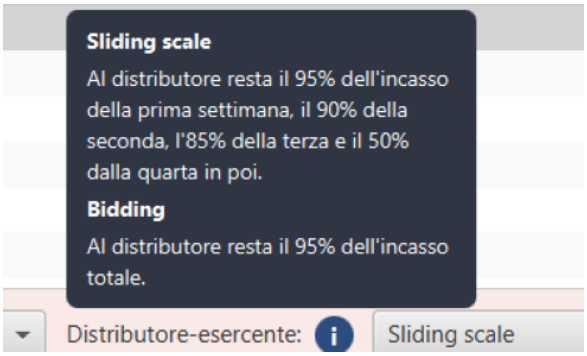


Figura 6 – Guadagno annuale del produttore

Selezionando l'anno 1995, il film *The Bridges of Madison County* e la combinazione di accordi profit-sharing + sliding scale, il pulsante "Guadagno annuale produttore" elenca i 2 film prodotti da Amblin Entertainment nel 1995 presenti nel database e ne evidenzia il totale (25,2 milioni di $).



Figura 7 – Guadagno annuale del distributore

Prendendo in esempio *Avengers: Endgame* e gli accordi profit-sharing + sliding scale, il pulsante "Guadagno annuale distributore" elenca i 9 film distribuiti da Walt Disney nel 2019 presenti nel database e ne evidenzia il totale (649,7 milioni di $).



Scheda "Portafoglio migliore"

Testo esplicativo, anno, budget massimo in milioni di dollari, numero massimo di film e pulsante "Trova il portafoglio migliore".

Figura 8 – esempio 1

Selezioniamo l'anno 2019, imponiamo un budget massimo di 600 e un numero massimo di 8 film. Il risultato riporta 588,0 milioni di $ di budget usato con 8 film, utile totale dei produttori 805,2 milioni di $ e, per ogni film scelto, budget e utile.

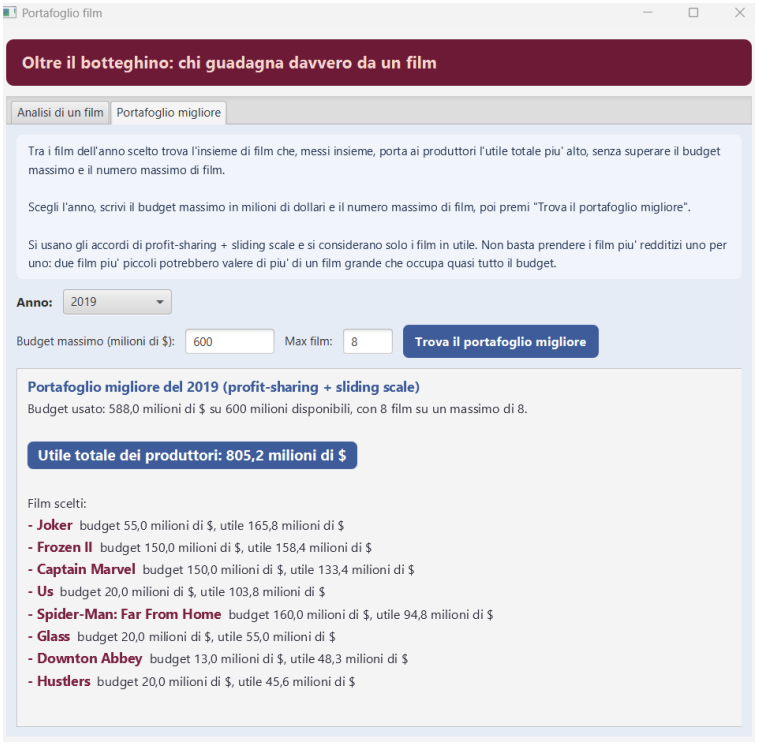


Figura 9 – esempio 2

Selezioniamo l'anno 2000, imponiamo un budget massimo di 70 milioni e un numero massimo di 9 film. Il risultato riporta un budget utilizzato di 61 milioni con 4 film su 9.

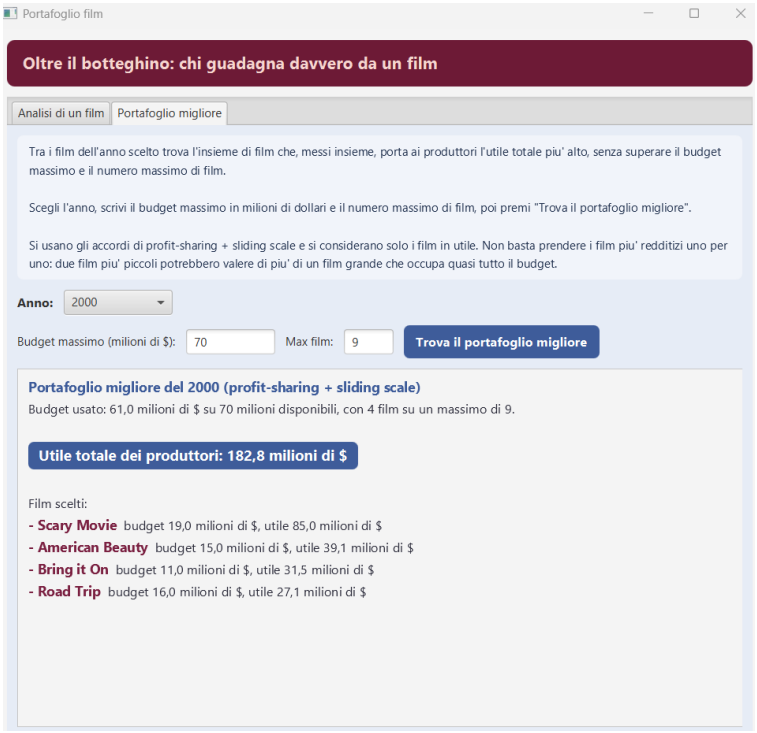
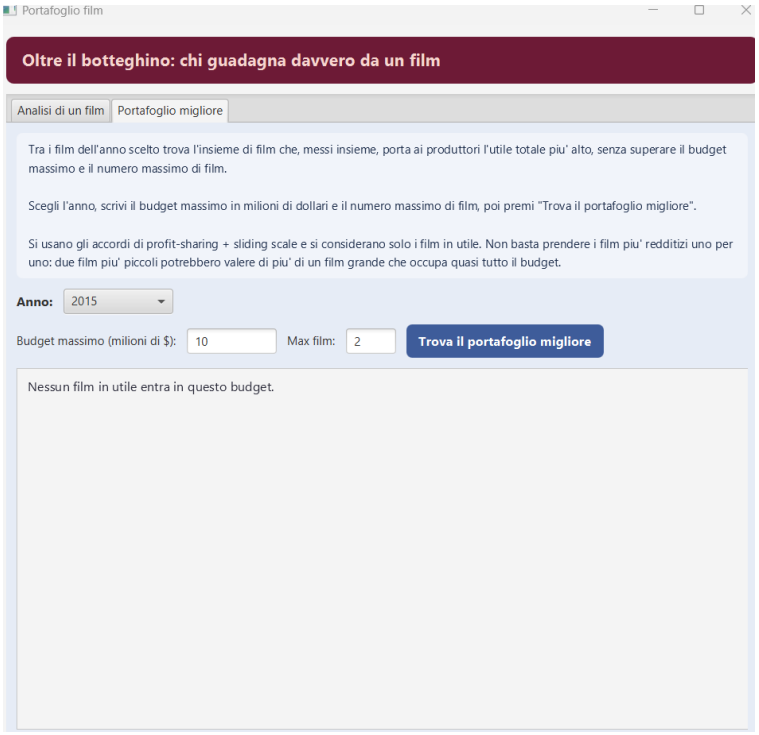


Figura 10 – esempio 3

Se ad esempio scegliamo l'anno 2015, un budget massimo di 10 milioni e un numero massimo di 2 film, la schermata ci comunica che nessun film in utile entra in questo budget.



Video dimostrativo

Su YouTube è presente un video esplicativo dell'applicazione al seguente link: `https://youtu.be/bIv-qpnPP8M`.

7. Tabelle con risultati sperimentali ottenuti

I risultati sono stati ottenuti eseguendo le classi del modello (`Calcolatore`, `RicercaPortafoglio`) su tutti i 240 film del database. Gli importi sono in milioni di dollari.

7.1 Ripartizione annua con le quattro combinazioni di accordi

Somma, sui 40 film di ogni anno, dell'utile dei produttori (P) e del guadagno dei distributori (D). Nel leasing l'utile del produttore è sempre il 25% del budget, quindi è uguale con sliding scale e bidding.

Anno	**Leasing** P	**Leas.+SS** D	**Leas.+B** D	**PS+SS** P	**PS+SS** D	**PS+B** P	**PS+B** D	**Film in utile** PS+SS / PS+B
1995	405,8	407,0	1.026,3	325,6	487,2	821,0	611,1	31 / 33
2000	676,2	207,9	1.045,2	166,3	717,8	836,2	885,2	23 / 28
2005	765,6	330,5	1.221,5	264,4	831,7	977,2	1.009,9	27 / 31
2010	1.090,5	−314,6	585,6	−251,6	1.027,6	468,5	1.207,6	18 / 24
2015	1.071,5	864,6	2.147,2	691,7	1.244,4	1.717,7	1.500,9	22 / 29
2019	1.125,5	1.287,5	2.470,9	1.030,0	1.383,0	1.976,7	1.619,7	27 / 30

Tabella 3: Utile dei produttori (P) e guadagno dei distributori (D) per anno, in milioni di $. SS = sliding scale, B = bidding, PS = profit-sharing.

Con leasing + sliding scale il distributore chiude in perdita su 9-22 film all'anno (su 7-16 con il bidding).

7.2 Il film con l'incasso più alto di ogni anno

Per ciascuna combinazione, in ogni cella: utile del produttore (P, sopra) e guadagno del distributore (D, sotto).

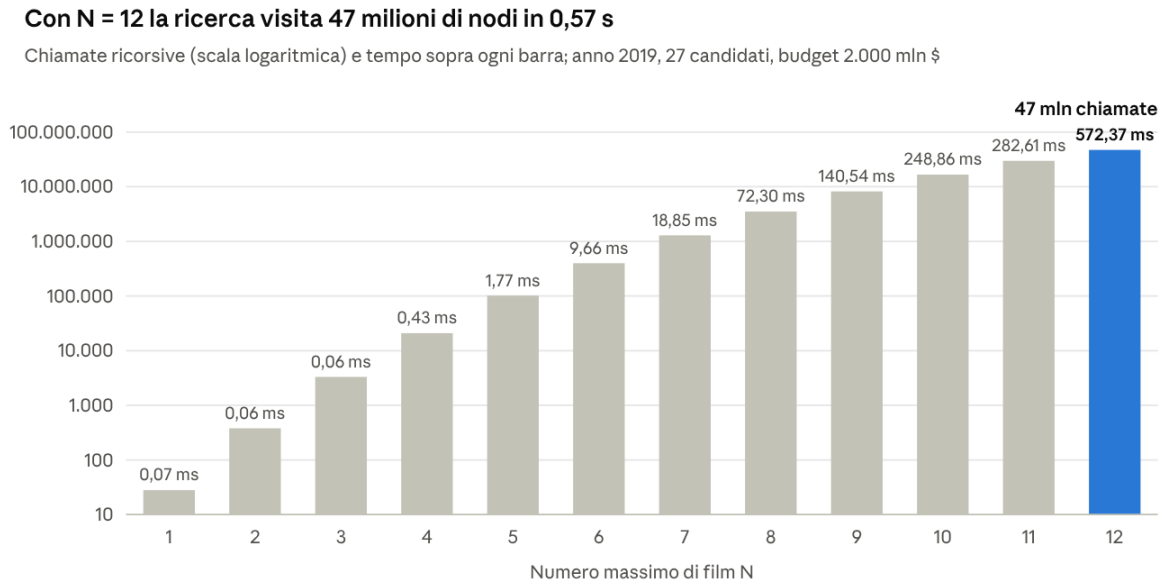
Film	**Budget**	**Incasso**	**Spettatori stimati**	**Leas.+SS** P / D	**Leas.+B** P / D	**PS+SS** P / D	**PS+B** P / D
Ace Ventura (1995)	30,0	212,0	48.735.632	7,5 148,9	7,5 163,9	119,2 37,3	131,1 40,3
How the Grinch Stole Christmas (2000)	123,0	265,5	49.255.899	30,8 52,4	30,8 98,5	42,0 41,2	78,8 50,4
Star Wars ep. III (2005)	115,0	414,4	64.645.599	28,8 174,9	28,8 249,9	140,0 63,7	199,9 78,7
Toy Story 3 (2010)	200,0	415,0	52.598.844	50,0 83,6	50,0 144,3	66,9 66,7	115,4 78,9
Star Wars: The Force Awakens (2015)	306,0	936,7	111.110.584	76,5 397,1	76,5 507,3	317,7 155,9	405,9 178,0
Avengers: Endgame (2019)	400,0	898,5	98.086.448	100,0 265,4	100,0 353,5	212,4 153,1	282,8 170,7

Tabella 4: Utile del produttore / guadagno del distributore, in milioni di $, per il film con l'incasso più alto di ogni anno.

Al contrario, un film con budget superiore all'incasso come *Alita: Battle Angel* (2019; budget 170,0, incasso 85,7) fa perdere al produttore 115,5 con profit-sharing + sliding scale, mentre con

leasing + sliding scale il produttore guadagna 42,5 e il distributore perde 144,4.

7.3 Scalabilità



Esecuzioni di `RicercaPortafoglio` sui film 2019 del database (tempi di una singola esecuzione).

Quando il budget non vincola, le chiamate seguono la somma dei coefficienti binomiali $\binom{27}{k}$ per $k \leq N$ e salgono da 3.304 con $N = 3$ a 3,5 milioni con $N = 8$ e a 47 milioni con $N = 12$; con $N \leq 8$ il tempo resta sotto 0,1 s.

Casi limite, in cui il budget non vincola la scelta: 2019 con budget 2.000 e $N = 14$ richiede 87,1 milioni di chiamate e 0,96 s; con budget 5.000 e $N = 27$ tutti i $2^{27} = 134.217.728$ sottoinsiemi sono visitati in 1,8 s; nel 1995 (31 candidati) con budget 5.000 e $N = 31$ servono $2^{31} \approx 2{,}1$ miliardi di chiamate e 26,4 s.

8. Valutazioni sui risultati ottenuti

I risultati rispondono alla domanda di partenza: anche tra i 40 film più visti dell'anno, il produttore trattiene una parte piccola e incerta dell'incasso. Con profit-sharing + sliding scale l'utile complessivo dei produttori vale il 10,1% dell'incasso domestico nel 1995 e il 12,1% nel 2019, ed è negativo nel 2010 (−251,6 milioni di $ su 6.355,9 di incasso); solo 18-31 film su 40 sono in utile. Con lo sliding scale gli esercenti trattengono tra il 18,9% (2019) e il 24,3% (1995) dell'incasso, prima ancora della divisione tra distributore e produttore.

Il confronto tra accordi mostra chi sostiene il rischio. Nel leasing il produttore incassa sempre il 25% del budget e il rischio passa al distributore, che nel 2010 perde 314,6 milioni di $ con lo sliding scale. Nel profit-sharing il produttore partecipa ai successi ma assorbe le perdite dei film sotto le attese. Lo sliding scale penalizza i film che incassano soprattutto dopo la terza settimana, come Toy Story (1995), che dalla quarta settimana in poi raccoglie il 62% del suo incasso. La ricerca del portafoglio mostra infine che una scelta esatta può rendere molto di più di una scelta intuitiva: nel 2019, con un budget di 600 milioni di dollari e al massimo 8 film, prendere per primo il film più redditizio (*Avengers: Endgame*, 400 milioni di budget) porta a un utile di 555,5 milioni, mentre la combinazione ottima di 8 film più piccoli ne garantisce 805,2, il 31% in più.

9. Conclusioni

Come detto precedentemente, le percentuali contrattuali sono fisse e uguali per tutti i film e sono esclusi i costi di marketing, i mercati esteri e i ricavi successivi in sala. L'utile calcolato è quindi un ordine di grandezza, non un dato contabile.

Il campione analizzato è molto ridotto dato che si sono raccolti solo 40 film per 6 anni, tutti tra i maggiori incassi sul territorio statunitense, quindi i film meno visti (quelli più a rischio) non sono rappresentati.

Al netto di queste limitazioni, l'applicazione realizza uno strumento semplice ma verificabile per stimare chi guadagna davvero da un film e per scegliere il miglior insieme di titoli a parità di budget. Il risultato principale è che l'incasso da solo non misura il successo economico di un film: contano il budget, i contratti e il momento in cui il pubblico arriva in sala.

Sviluppi naturali dell'applicazione sono l'estensione a tutti gli anni dal 1995 al 2019 e all'incasso internazionale, accordi con percentuali personalizzabili dall'utente e una potatura sull'utile nella ricerca ricorsiva.